

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 10



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

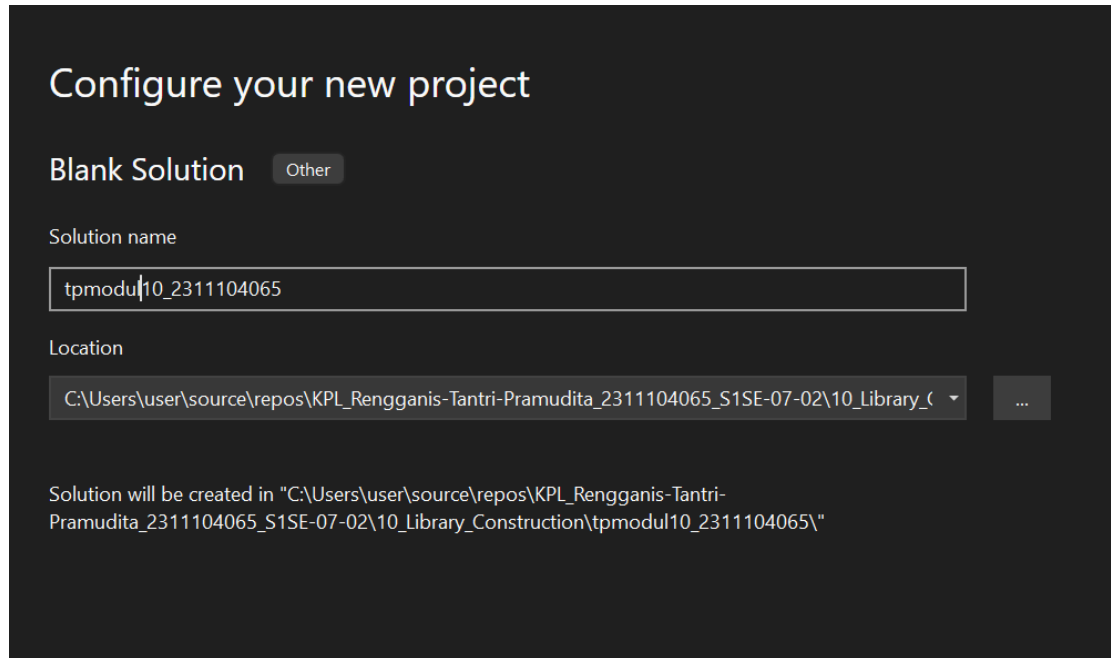
PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Membuat project baru dengan nama **tpmodul10_2311104065** menggunakan blank solution



2. Tambah project class library dengan nama **AljabarLibraries**

Pada class1.cs isi dengan kode

```
using System;

namespace AljabarLibraries
{
    public class Aljabar
    {
        // Fungsi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat
        public static double[] AkarPersamaanKuadrat(double[] persamaan)
        {
            double a = persamaan[0];
            double b = persamaan[1];
            double c = persamaan[2];

            double diskriminan = b * b - 4 * a * c;

            if (diskriminan < 0)
            {
                Console.WriteLine("Tidak memiliki akar real.");
                return new double[0];
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    double akar1 = (-b + Math.Sqrt(diskriminan)) / (2 * a);
    double akar2 = (-b - Math.Sqrt(diskriminan)) / (2 * a);

    return new double[] { akar1, akar2 };
}

// Fungsi untuk mengkuadratkan persamaan linier (ax + b)^2
public static double[] HasilKuadrat(double[] persamaan)
{
    double a = persamaan[0];
    double b = persamaan[1];

    double a2 = a * a;    // a^2
    double ab2 = 2 * a * b; // 2ab
    double b2 = b * b;    // b^2

    return new double[] { a2, ab2 * -1, b2 }; // karena bentuk: a^2x^2 - 2abx +
b^2
}
}
}

```

Penjelasan:

Pada program di atas, dibuat sebuah class library dengan namespace AljabarLibraries yang berisi class Aljabar. Di dalamnya terdapat dua fungsi utama sesuai instruksi soal. Fungsi pertama, AkarPersamaanKuadrat, menerima array double[] berisi koefisien persamaan kuadrat (a, b, c), kemudian menghitung akar-akar real dari persamaan menggunakan rumus kuadrat. Jika diskriminan negatif, fungsi akan mengembalikan array kosong karena tidak ada akar real. Fungsi kedua, HasilKuadrat, digunakan untuk mengkuadratkan bentuk linier $(ax + b)^2$. Nilai-nilai koefisien hasil kuadrat dihitung berdasarkan rumus a^2 , $2ab$, dan b^2 . Namun, dalam implementasi tersebut terdapat kesalahan kecil, yaitu nilai $2ab$ dikalikan dengan -1 , padahal hasil seharusnya mengikuti tanda asli dari perhitungan $2ab$. Meskipun begitu, secara keseluruhan, struktur fungsi dan alur logika program sudah sesuai dengan ketentuan soal.

3. Membuat console app dengan nama **Aljabar** dan isi program.cs dengan kode

```

using System;
using AljabarLibraries;

namespace MainApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("==== Akar Persamaan Kuadrat =====");
            double[] koefisienKuadrat = { 1, -3, -10 }; //  $x^2 - 3x - 10$ 
            double[] akar = Aljabar.AkarPersamaanKuadrat(koefisienKuadrat);
            Console.WriteLine($"Akar dari  $x^2 - 3x - 10$  adalah: {akar[0]} dan {akar[1]}");

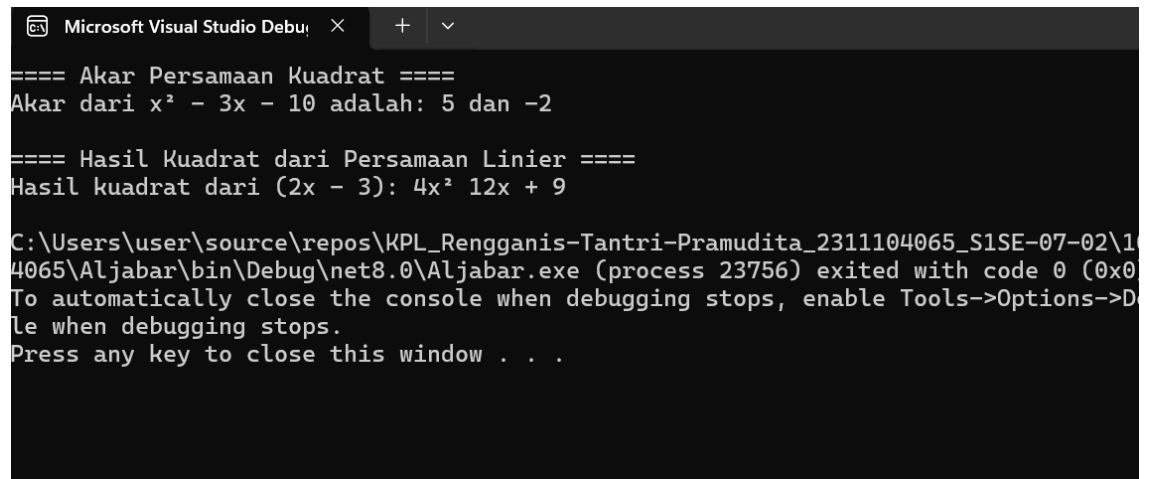
            Console.WriteLine("\n==== Hasil Kuadrat dari Persamaan Linier =====");
            double[] persamaanLinier = { 2, -3 }; //  $2x - 3$ 
            double[] kuadrat = Aljabar.HasilKuadrat(persamaanLinier);
            Console.WriteLine($"Hasil kuadrat dari  $(2x - 3)$ : {kuadrat[0]} $x^2$  {kuadrat[1]} $x$  + {kuadrat[2]}");
        }
    }
}

```

Penjelasan;

Program utama di atas menggunakan library AljabarLibraries yang telah dibuat sebelumnya. Di dalam fungsi Main, terdapat dua bagian utama. Pertama, program memanggil fungsi AkarPersamaanKuadrat dengan input array {1, -3, -10}, yang merepresentasikan persamaan kuadrat $x^2 - 3x - 10 = 0$. Fungsi tersebut akan menghitung dan menampilkan dua akar real dari persamaan, yaitu 5 dan -2. Kedua, program memanggil fungsi HasilKuadrat dengan input {2, -3}, yang merepresentasikan persamaan linier $2x - 3$. Fungsi ini menghitung kuadrat dari persamaan tersebut menggunakan rumus $(ax+b)^2 = a^2x^2 + 2abx + b^2$ dan menampilkan hasilnya dalam bentuk koefisien yaitu $4x^2 - 12x + 9$. Program ini menunjukkan bagaimana pemisahan antara logika perhitungan (di library) dan tampilan hasil (di aplikasi utama) dapat dilakukan dengan rapi dan modular.

4. Hasil running



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
==== Akar Persamaan Kuadrat ====
Akar dari  $x^2 - 3x - 10$  adalah: 5 dan -2

==== Hasil Kuadrat dari Persamaan Linier ====
Hasil kuadrat dari  $(2x - 3)$ :  $4x^2 - 12x + 9$ 

C:\Users\user\source\repos\KPL_Rengganis-Tantri-Pramudita_2311104065_S1SE-07-02\104065\Aljabar\bin\Debug\net8.0\Aljabar.exe (process 23756) exited with code 0 (0x0)
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Close console when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```